

总体设计结构板

开物主轴南北贯通 · 三条横缝东西缝合 · 源码—编译—发行创新生产链

FIGURE 01 / SITE OVERVIEW · 开物主轴 · 三横缝 · 源码—编译—发行创新链

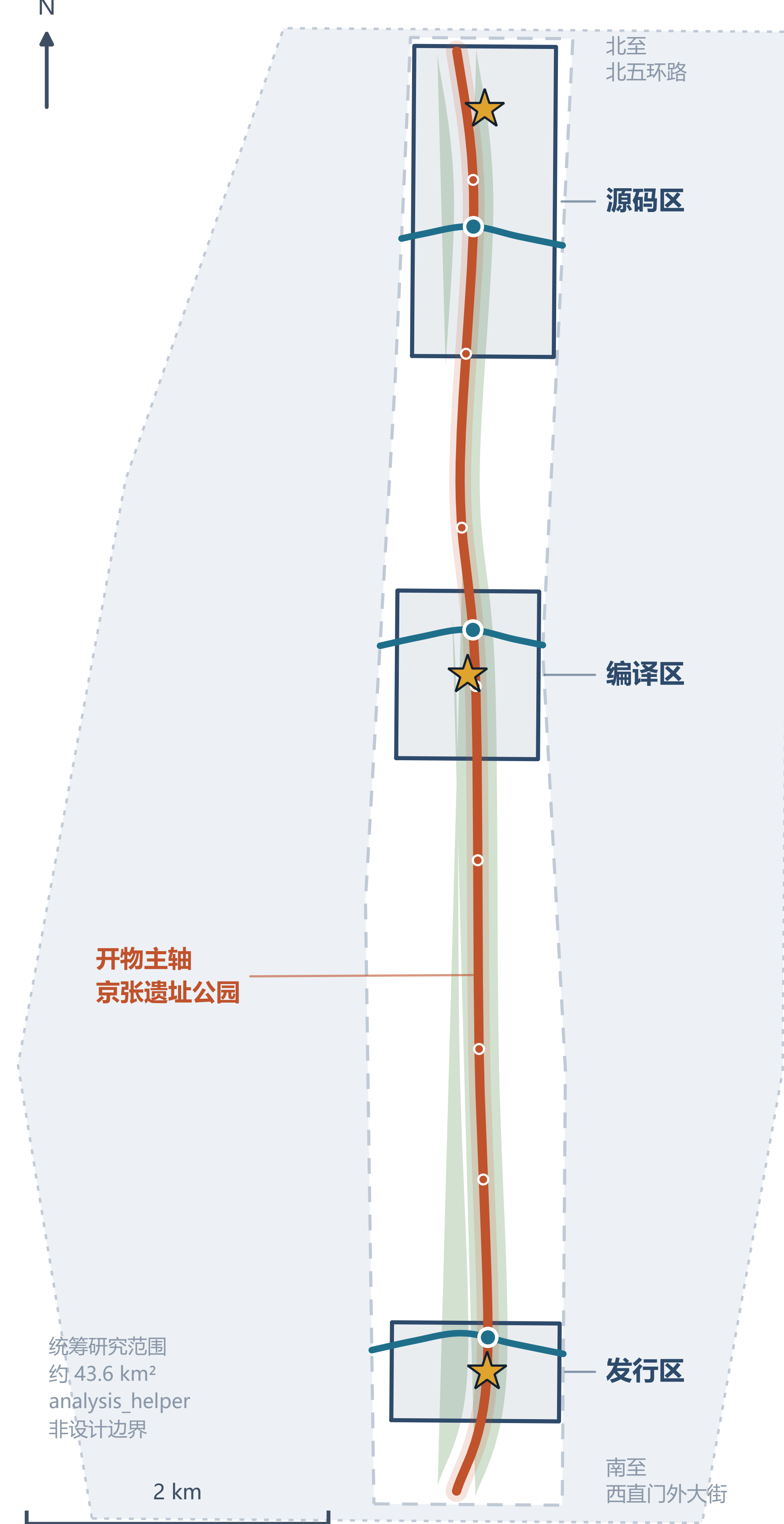
京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

京张开物 · 总体概念与空间结构

一条可版本化、可回滚、可留白的AI创新带：以「开物」统合百年京张文化带与AI融合创新带，把三处重点区域组织为一条创新生产链

总体设计范围 约11.4 km² (1.33 × 9.71 km, 真实比例)



创新生产链：源码 → 编译 → 发行

软件生产链与「原始创新→成果转化→产业化」同构，并逐项对应官方给三区指定的角色定位。

源码区

众智园AI自主创新加速区

AI全栈自主创新体系 · AI治理全球话语权

约192.1 公顷

编译区

北京AI原点社区

世界级AI创新生态 · 原始创新→成果转化

约104.3 公顷

发行区

大钟寺AI产业聚集区

智能原生新业态 · 数据要素与智能经济

约72.0 公顷

为什么是「开物」而不是「更聪明的城市」

AI 技术路线更替明显快于城市空间的建设与审批周期。本方案不回答「AI 如何让城市更聪明」，而回答：空间供给如何为尚未确定的技术需求预留余地。（不给具体倍数——两个周期均无权威统一口径。）

1 留白率 Reserve Ratio

以弹性预留空间承接不可预测的产业需求；法定归类须由控规单位判定（1601/1602/弹性条款）

2 城市版本化 City Versioning

v0/v1/v2 按不可逆性排序（不附月数），每阶段预设 changelog 与回滚触发条件

3 资料缺口即设计条件 Gap-as-Constraint

九项官方资料缺口逐条转为「现在可做 / 补齐后可做 / 补齐后重算」

三项机制均为建议纳入后续研究的指标口径与工作方法，非现行法定指标。

证据链：正文 → 图层 → 指标 → 自检

每条空间判断都可回到 GeoJSON 图层与 EPSG:4548 面积复算，不可复算的内容一律标为 unknown，不由 agent 推定。

11.41 km²

用地分区覆盖

146 单元 · 对称差 0 sqm

5.65%

弹性预留占比（建议口径）

预留 64.5 公顷

23.5%

绿地比例（设计建议值）

非审定绿地率控制指标

50 / 6

known / unknown 指标

6 项对应官方资料缺口

图例 · 空间要素

- 开物主轴：京张遗址公园南北贯通慢行脊线（概念线位）
- 开物横缝：三处重点区东西缝合步行连接（概念线位）
- 开物主轴线性公园 GS-001（京张遗址公园活力带概念建议）
- 弹性预留空间：产业代际缓冲（核心机制）

图例 · 边界与节点

- 临时粗略范围线 provisional_rough（非官方红线）
- 重点区域范围线（provisional，方向性设计）
- AI 朝圣地标 / 荣誉展示节点（4 处）
- AI 场景公共界面（场景卡落位概念节点）

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

总体设计范围 11.41 km² (1.33 × 9.71 km, 真实比例) | 弹性预留 5.65% | 绿地 23.5% | 50 known / 6 unknown

用地与城市更新板

146 个用地单元覆盖提交边界·弹性预留空间作为传导链上的调节阀

FIGURE 02 / LAND-USE STRUCTURE · 统筹层判断要素 → 总体层组织结构 → 重点层落实项目

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

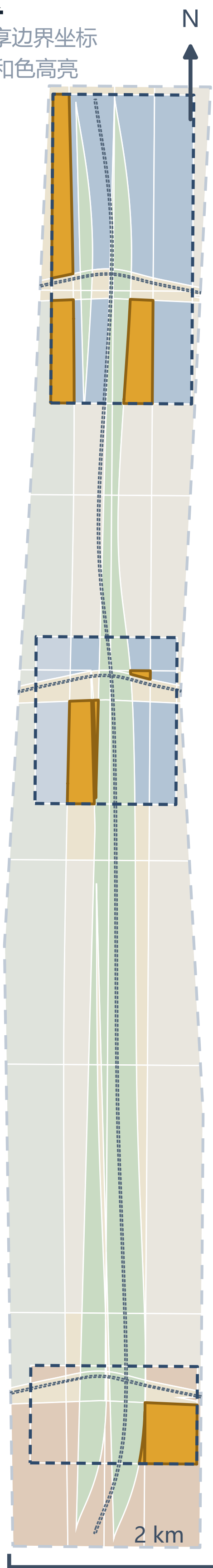
concept proposal · 概念建议

三层范围传导与用地结构：留白用地作为调节阀

用地分区由提交边界平面剖分而来（EPSG:4548）：146 个单元共享边界坐标，单元间重叠为真零；覆盖残差为构造性零：union 与提交边界拓扑相等，在 EPSG:4548 下验证；弹性预留空间承接产业代际更替

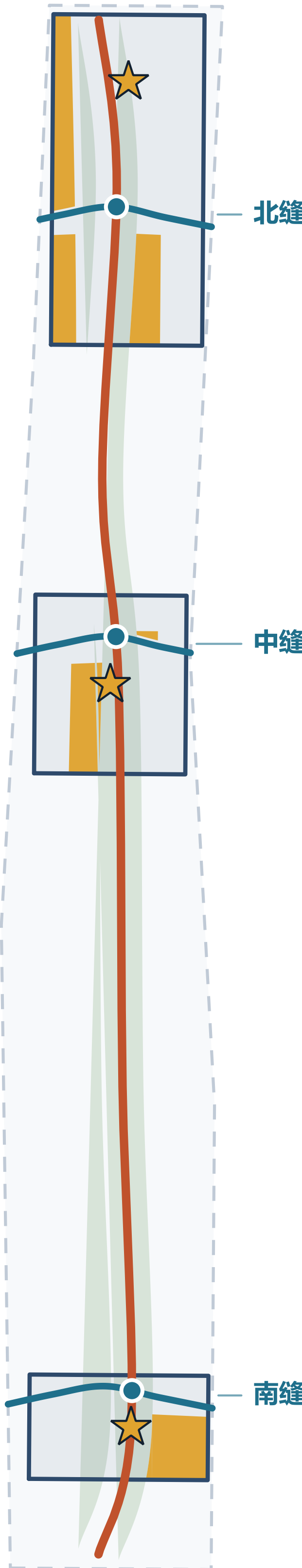
A 用地分区

146 单元·共享边界坐标
弹性预留以饱和色高亮



B 空间结构

一轴三缝·主轴南北贯通
横缝东西缝合



三层范围：三种结论强度

三层不是同一件事的三种精度，而是三种不同性质的工作。
对每层采用不同结论强度，是应对资料缺口的基本纪律。

统筹研究范围

战略与生态判断
产出产业生态、要素配置、区域协同与未来城市形态；
不产出地块级空间结论
constraints.geojson · analysis_helper

约 43.6 km²

总体设计范围

控规深度城市设计
产出空间结构、用地布局、更新框架、交通市政、
蓝绿公共空间与风貌引导
site_boundary.geojson · 146 用地单元

约 11.4 km²

重点区域范围

综合实施方案深度
产出三处重点区详细设计与项目抓手；
临时边界下只作方向性设计
key_areas.geojson · KEY-001/002/003

约 368.4 公顷

留白用地：传导链上的调节阀

留白类用地是国土空间规划分类中少见地
承认未来不可知的法定用地类型。多数方案把它
当作暂未安排的剩余项，本方案把它当作主动
配置的产业代际缓冲。

5.65%

弹性预留占比
建议指标口径

64.5 ha

弹性预留面积
8 个用地单元

配置逻辑：留白用地布置在距主轴 120–430 m 的
范围内——主轴可服务、可逆轻构成立、且不占用
已成熟的居住与社区服务界面。

当某类技术需求消失时，留白用地承接变化，
不必推翻整个用地布局。

留白率为本方案提出的建议指标口径，供专业团队与控规编制单位讨论，非现行法定指标。

用地构成与面积复算

用地分区并集 11,412,825 sqm，与提交边界 11,412,825 sqm 相比：单元间重叠 0.000 sqm（真零）；剖分在 EPSG:4548 下构建、提交边界环参与构图，边界内未覆盖、越界与对称差！
八类用地为完整概念配比；ROAD_AREA 另作叠加校核，不冒充官方道路红线。



城镇住宅用地 0701 296.0 公顷
公园绿地 1401·开物主轴 231.0 公顷
城镇社区服务设施用地 0702 208.3 公顷
科研用地 0802·AI科研与全栈创新 143.5 公顷

商业服务业用地 05·智能原生态 89.9 公顷
广场用地 1403·缝合节点 86.7 公顷
留白用地 16·产业代际缓冲 64.5 公顷
教育用地 0804·高校科研衔接 21.4 公顷

概念 ROAD_AREA 预留面：17.55 ha / 研究比率 1.54%（不从 LAND_USE 扣除）。
道路红线与法定道路用地比例仍未公开（GAP-ROAD-001）；road_area_ratio 保持 unknown。

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

单元间重叠 0.000 sqm（真零）；剖分在 EPSG:4548 下构建、提交边界环参与构图，边界内未覆盖、越界与对称差均为构造性零，union 与提交边界拓扑相等 | 八类用地代码全部取自规范子集 | 容积率、建筑高度、密度、绿地率控制指标保持 unknown

京张遗址公园活力带与蓝绿公共空间板

遗址公园已经是绿地，缺的不是绿量而是可用性

FIGURE 07 / BLUE-GREEN, HERITAGE & PUBLIC SPACE • 缺的不是绿量而是可用性

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

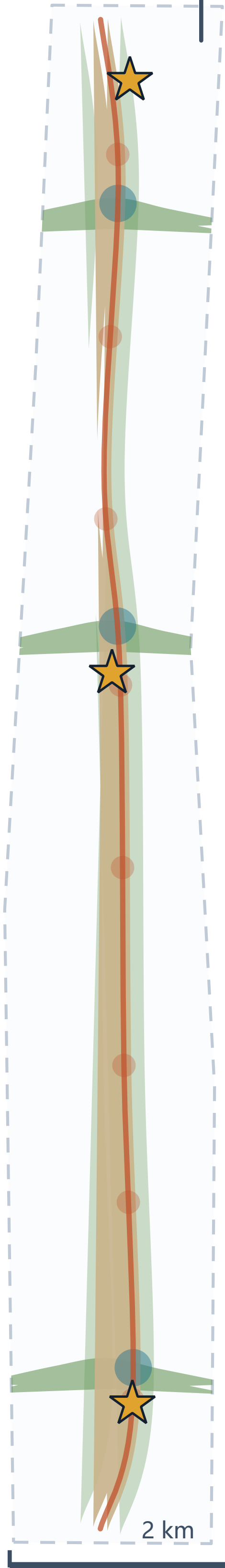
concept proposal · 概念建议

京张遗址公园活力带：从绿地到可运营的公共空间

绿地为底、公共活动带为面、主轴与横缝为线、场景界面与地标为点；文保范围因缺 GIS 图层不作任何具体干预建议

蓝绿与公共空间复合

绿地为底 · 活动带为面 · 界面为点
二者在主轴上重叠



构成与复算

两项比例均为设计建议值，不是审定绿地率或公共空间率控制指标（GAP-CONTROL-001）。

23.5%

绿地比例

268 公顷

15.7%

公共空间比例

179 公顷

绿地构成

开物主轴线性公园 GS-001 231.1 公顷

京张遗址公园活力带概念建议

开物横缝绿带 GS-002/003/004 53.4 公顷

三处东西缝合绿带（并集前逐条之和）

公共空间构成

主轴公共活动带（约46 m 宽，连续慢行 + 停留 + 展示界面）

3 处缝合广场 · 8 处场景公共界面 · 4 处地标前庭

公共空间位于线性公园内部，两项比例不可相加；三缝绿带与主轴公园在交汇节点重叠约16.1公顷，绿地总面积以并集268.4公顷为准。

四处地标：一条南北叙事序列

序列方向是「从今天回溯到起点」——使用者先遇到结果，再理解来源。

★ 人字纪念节点

致敬詹天佑人字形线路，
标记自主技术路线的历史起点

主轴北段跨环

★ 开物台

把 AI 治理话语权做成
可参观、可讨论的公共内容

源码区·众智园

★ 原点碑

开源贡献荣誉墙，
opt-in 且可改名、撤回、删除

编译区·AI原点社区

★ 发行塔

智能原生生态在城市界面
被日常使用与检验

发行区·大钟寺

均为概念建议，不得表述为已批准建设；素材须在深化阶段清权。

本方案不做什么

清华园车站旧址等文保范围、
建设控制地带与相关管控要求的
GIS 图层未取得。

因此本方案：

· 不提出文保范围内的
任何具体空间干预

· 不给建设控制地带的
高度或退线建议

· 不把文化资源利用写成
可实施的改造方案

· 只把文保资源纳入
叙事序列的阅读层

取得文保 GIS 后须先做
冲突核验，再谈干预。

风貌引导：给形态关系，不给控制数值

已批准高度控制、文保范围、景观视廊与航空限高条件均未公开，因此建筑高度、强度、密度的具体控制值全部保持 unknown。本方案给出的是可供专业团队深化的形态关系。

城市基调

以京张铁路工业遗存尺度与人字形母题为线索

形成「精确、克制、可读」的基调，避免科技感符号堆砌

建筑界面

沿主轴保持较低界面，向东西两侧逐级递增

维护线性公园的天空视野与南北连续的开敞感

屋顶形态

主轴可视范围内保持简洁，考虑第五立面

主轴是连续的观察面，屋顶是它的背景

体量策略

中小体量组合优于大体量单体

与弹性预留机制同源——小体量更易在需求变化时局部替换

■ 绿地：主轴线性公园与横缝绿带

■ 公共活动带：连续慢行 + 停留 + 展示界面

● AI 朝圣地标与荣誉展示节点（4 处）

■ 缝合广场（3 处，横缝与主轴交汇）

■ 场景公共界面（8 处，沿主轴等距）

--- 临时粗略范围线（非官方红线）

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

绿地 268.4 公顷（23.5%） | 公共空间 179.1 公顷（15.7%） | 两项为设计建议值，在主轴上重叠，不可直接相加 | 四处地标构成南北叙事序列 | 文保范围因缺 GIS 图层，本方案不提出任何具体干预

三处重点区域详细设计板

三区各有地理锚点、R01–R08 项目落位、典型界面、参数范围与深化门槛

FIGURE 03 / KEY AREAS • 源码区 SOURCE | 编译区 COMPILE | 发行区 RELEASE

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

三处重点区域：从策略卡走向可复核的概念详设

每区均给出地理锚点、项目落位、典型界面与参数范围；全部尺寸是概念设计参数，须以官方红线、权属、现状测绘和道路断面复核后方可深化



更新项目、阶段门槛与实施运营板

八个项目各自的前置 gate、责任主体类型、验收口径与回滚动作

FIGURE 06 / RENEWAL PROJECTS & GATES · 按干预可逆性排序，而非按时间排序

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

更新项目与阶段门槛：八个项目，各自的前置条件

每个项目给出前置 gate、责任主体类型、验收指标口径、回滚动作与恢复标准；阈值均待基线实测后填写；8 个概念项目作用面已在phasing.geojson 落位，本板解释其准入与退出逻辑



全部项目为概念建议，不构成开发时序、投资测算、实施主体指定或审批结论。阶段按干预可逆性排序，不附时间跨度——原稿的月数区间是情景假设，易被读作时间承诺，故予撤回。回滚可行性是阶段划分的前置条件。

phasing.geojson 同时保留 3 个 reference_district 与 8 个 project_footprint；项目去重并集 154.06 ha。所有 footprint 均为非官方概念作用面，取得权属、道路与 official boundary 后必须重画。

阶段按干预可逆性排序，不附时间跨度 | 每项目给出概念 footprint / gate / 责任主体类型 / 验收指标口径 / 回滚动作 / 恢复标准，阈值待基线实测后填写 | 参照片区与项目作用范围分别登记，项目面不等于权属、征拆或施工边界

指标复核与合规响应板

资料缺口即设计条件：现在可做什么 / 补齐后才能做什么 / 补齐后要重算什么

FIGURE 05 / METRICS & EVIDENCE • 资料缺口即设计条件 GAP-AS-CONSTRAINT

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

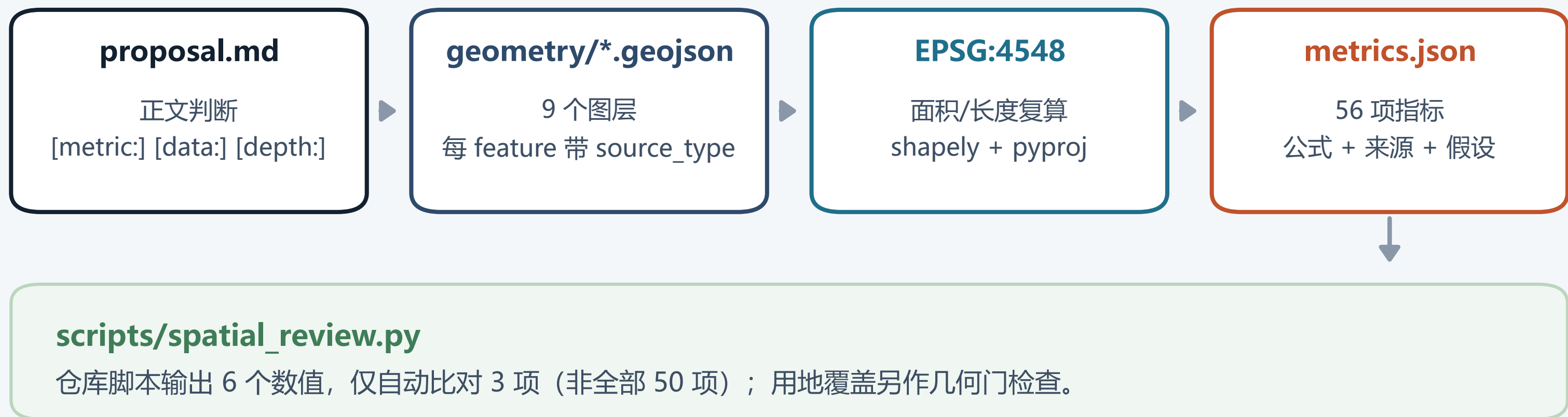
concept proposal · 概念建议

指标复算与证据链：50 项 known，6 项不推定

空间指标由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下复算；非空间计数回到正文或登记资料；官方未公开的法定控制指标一律保持 unknown，不由 agent 推定

证据链：一条判断如何被复核

评审者可以从正文任一结论出发，沿同一条链走到可复算的原始数据，不必相信任何一段无法追溯的文字。



核心指标复算台账

覆盖校验如实报告：单元间重叠 0.000 sqm（真零）；剖分在 EPSG:4548 下构建、提交边界环参与构图，边界内未覆盖、越界与对称差均为构造性零，空间派生指标 confidence 不高于 medium——临时边界限制绝对精度；公告文字值与内容计数按各自来源评级。

指标	公式	复算值
提交边界面积 site_area_sqm	polygon_area(site_boundary)	11,412,825 sqm
用地分区并集 land_use_partition_area_sqm	area(union(land_use))	11,412,825 sqm
绿地比例（建议值） green_ratio	green_space_area / site_area	0.235184
公共空间比例（建议值） public_space_ratio	public_space_area / site_area	0.156944
弹性预留占比（核心建议口径） reserve_ratio	reserved_area / site_area	0.056474
慢行网络长度 slow_mobility_network_length_m	sum(length(road_centerline))	13,072 m
概念 ROAD_AREA 预留面 conceptual_road_reservation_area_sqm	area(union(ROAD_AREA))	175,503 sqm
R01–R08 项目作用面并集 project_footprint_union_area_sqm	area(union(project_footprint))	1,540,565 sqm

资料缺口即设计条件：6 项 unknown 的处理方式

多数方案把资料缺口写成免责声明。本方案把每项缺口转为三段式设计条件：现在可以做什么 / 补齐后才能做什么 / 补齐后要重算什么。

容积率 metrics.json · floor_area_ratio = unknown 现在：只做功能比例与空间组织建议 补齐后：才能给强度分区与开发规模 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-CONTROL-001
建筑密度 metrics.json · building_density = unknown 现在：只做研究体量占地示意 补齐后：才能给密度控制与基底率 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-CONTROL-001
总建筑规模 metrics.json · total_floor_area_sqm = unknown 现在：只做更新对象识别与可逆性判断 补齐后：才能给拆改留与建筑总规模 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-BUILDING-001

建筑高度 metrics.json · building_height_m = unknown 现在：只做体量关系与风貌意向 补齐后：才能给高度分区（含文保、景观、航空限高） 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-CONTROL-001
绿地率控制指标 metrics.json · official_green_ratio_control = unknown 现在：green_ratio 仅为设计建议值 补齐后：与审定绿地率比对并重算 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-CONTROL-001
道路用地比例 metrics.json · road_area_ratio = unknown 现在：只做概念线位与断点识别 补齐后：才能给红线、断面与道路用地比例 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-ROAD-001

自检状态

四项机器入口检查全部通过，但这不等于专业深度达标。
重点区已达 conceptual_detailed_design_level；官方红线与现状底数仍待补。

50 known 指标 全部可由图层复算	6 unknown 指标 对应官方资料缺口
deterministic validation 格式、枚举、引用、路径与体积	PASS
spatial review 拓扑、覆盖、比例与指标复现	PASS
visual packaging check 离线性、必需版块与指标一致性	PASS
professional evidence review 标准、深度、图层与指标引用	PASS

保留的精度提示（不阻断评分）

- site_boundary 为 provisional_rough，非官方红线
- 三处 KEY_AREA 为临时片区线，结论仅方向性
- 均属组织方资料缺口，取得官方数据后按第十二章复算清单整体重算

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

23 条必选任务全覆盖 | 6 项专业标准响应 | 15 项设计深度项的 status 均为 complete（validator 要求），attained_depth 如实自评：8 项达 complete、7 项低于 complete，详见 design_depth_matrix.json | 四项机器入口检查 PASS | 重点区已形成概念详设表达，但仍非法定详规或施工图 | 官方红线、现状建筑、道路断面与权属资料待补